

Outils / astuces pour le calcul des limites

①

(1) Règles avec des suites convergentes :

Si $(u_n) \rightarrow a$, $(v_n) \rightarrow b$, alors

$$(u_n \pm v_n) \rightarrow a \pm b$$

$$(u_n \cdot v_n) \rightarrow a \cdot b$$

$$\left(\frac{u_n}{v_n} \right) \rightarrow \frac{a}{b} \quad (\text{ici } v_n \neq 0 \forall n, b \neq 0)$$

(2) Règles avec 0 et ∞

Soit $k \in \mathbb{R}$:

$$\infty \pm k = \infty, \quad \infty + \infty = \infty, \quad \infty \cdot \infty = \infty$$

$$\infty \cdot k = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 0 \\ -\infty & \text{si } k < 0 \\ \text{indétermination si } k = 0 \end{cases}$$

$$\frac{k}{\infty} = 0$$

(Mais faites attention avec les indéterminations,

$$\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 1^\infty, \quad 0^\infty, \quad \infty^0, \dots)$$

(3) Fractions des polynômes

Si $p(n)$, $q(n)$ sont polynômes, alors pour calculer la limite de $\frac{p(n)}{q(n)}$, il est très souvent utile de diviser le numérateur et le dénominateur par la plus grande puissance de n .

$$\text{Ex. } \frac{n^3 + 5n + 7}{2n^3 - 88n + 1} = \frac{\frac{n^3 + 5n + 7}{n^3}}{\frac{2n^3 - 88n + 1}{n^3}} = \frac{1 + \frac{5}{n^2} + \frac{7}{n^3}}{2 - \frac{88}{n^2} + \frac{1}{n^3}}$$

et comme $\frac{k}{n^p} \rightarrow 0$, avec nos règles de calcul on obtient que la limite est $\frac{1}{2}$.

(4) Comparaison de suites

Si (u_n) , (v_n) sont suites, $(v_n) \rightarrow 0$ et $|u_n| \leq |v_n|$ (pour n grande), alors $(u_n) \rightarrow 0$ aussi.

$$\text{Ex. } \left(\frac{\sin(n)}{n} \right) \rightarrow 0 \text{ parce que}$$

$$0 \leq \left| \frac{\sin(n)}{n} \right| = \frac{|\sin(n)|}{n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

(5) Suites importantes à savoir.

Soit $x \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z}$.

• $u_n = x^n$

- Si $x > 1$, $(x^n) \rightarrow \infty$

- Si $x = 1$, $(x^n) = (1, 1, 1, \dots) \rightarrow 1$

- Si $-1 < x < 1$, $(x^n) \rightarrow 0$

- Si $x \leq -1$, (x^n) ne converge pas.

• $u_n = \frac{k^n}{n^k}$

- Si $k > 1$, $\left(\frac{k^n}{n^k}\right) \rightarrow \infty$, c. a. d. $\left(\frac{n^k}{k^n}\right) \rightarrow 0$

- Si $k = 1$, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$

- Si $k = 0$, $(0, 0, 0, \dots) \rightarrow 0$

- Si $k = -1$, $\frac{(-1)^n}{n^{-1}} = (-1)^n \cdot n = (0, -1, 2, -3, \dots)$ ne converge pas

- Si $k < -1$, $\left(\frac{k^n}{n^k}\right)$ ne converge pas, mais $\left(\frac{n^k}{k^n}\right) \rightarrow 0$.

● $u_n = \frac{n!}{x^n}$

(4)

- Si $x > 0$, alors $\left(\frac{n!}{x^n}\right) \rightarrow \infty$, c.a.d. $\left(\frac{x^n}{n!}\right) \rightarrow 0$.

- Si $x < 0$, alors $\left(\frac{n!}{x^n}\right)$ ne converge pas, mais $\left(\frac{x^n}{n!}\right) \rightarrow 0$.